Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y las TIC

Unidad 4. Los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación en el alumnado con discapacidad física

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Hacia el conocimiento de la discapacidad física 2

2.1. Conceptualización 2

2.2. Deficiencias anatómicas y neuromúsculofuncionales causantes de las limitaciones en el movimiento 3

2.3. Causas y tipos de discapacidad física 3

2.4. Características lingüísticas 4

3. SAAC para el alumnado con discapacidad física 4

3.1. Introducción 4

3.2. Apoyos técnicos a la comunicación 5

3.3. SAAC para alumnos con discapacidad física 6

3.3.1. Introducción 6

3.3.2. Sistema BLISS 7

3.3.3. Lenguaje SPC 8

3.3.4. Minspeak 9

3.3.5. Rebus 10

3.3.6. ARASAAC 11

4. Estrategias y productos de apoyo para el acceso 12

BIBLIOGRAFÍA 14

1. Introducción

El objetivo primordial y global de la comunicación aumentativa y alternativa es instaurar y ampliar los canales de comunicación social de las personas con alteración o imposibilidad del habla, apoyando así a una mejor calidad de vida (Basil-Almirall,1995). En este sentido, si se consigue aumentar las posibilidades de autonomía de la persona no oral y proporcionar más fluidez a sus actos comunicativos, con la utilización de nuevas estrategias, se habrá dado un paso muy importante en la mejora de su autoestima.

Así, desde el momento en que se detecten dificultades para el desarrollo del lenguaje oral, se debe acudir al especialista para recibir orientaciones y diseñar un plan de actuación con la finalidad de aumentar la comunicación (Figueredo, 2020).

Tomando como referencia lo anterior, esta cuarta unidad persigue ahondar en qué es la discapacidad física y especificar cuáles son los principales sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación para este alumnado.

2. Hacia el conocimiento de la discapacidad física

2.1. Conceptualización

Las personas con discapacidad física presentan una alteración, transitoria o permanentes (muchas personas pueden sufrir inmovilizaciones o llevar escayolas debido a un traumatismo, intervenciones quirúrgicas, etc.) en su aparato locomotor, debido a un mal funcionamiento de los sistemas nerviosos, musculares, y/o óseoarticulares (Cid-Ruzafa y Damián-Moreno, 1997)

Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Prioritariamente, la discapacidad física se relaciona con ausencia de movimiento o dificultades para la ejecución de estos e incide especialmente en las extremidades, aunque también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura esquelética (Hernández, 2007).

La mayor parte de la discapacidad física (más de un 80%) es sobrevenida después del nacimiento por condiciones comunes y accidentes de todo tipo. De manera más minoritaria, estas afectaciones pueden originarse durante el embarazo, por problemas genéticos o durante el parto (Soto, 2012).

Finalmente, es una de las principales áreas de trabajo para los futuros maestros en Audición y Lenguaje, ya que suelen tener afectadas todas las dimensiones, debido a la condición que poseen y que genera que el lenguaje oral pueda verse afectado en gran medida. Es importante destacar que en ocasiones la discapacidad física va asociada con discapacidad intelectual, por lo que es un añadido a esta condición (Rivas y Vaíllo, 2013).

2.2. Deficiencias anatómicas y neuromúsculofuncionales causantes de las limitaciones en el movimiento

La discapacidad física es el tipo de discapacidad que presenta alguna alteración en el aparato locomotor, como los trastornos del movimiento, debido a una alteración del funcionamiento en los sistemas osteoarticular, muscular y nervioso. Limita en distintos grados algunas o todas las actividades de la persona afectada (Soto, 2012).

Los términos que se utilizan cuando se habla de discapacidad física son, siguiendo a Soto (2012):

- Parálisis: Puede ser de un solo músculo o de un grupo muscular. Se trata de la falta, de la pérdida o de la reducción de las funciones motrices de una o de varias partes del cuerpo, de forma temporal o permanente. También se refiere a la suspensión de un proceso, de una tarea o de una función.
- Alteraciones del tono muscular:
    - Hipotonía: Es la disminución del tono muscular. Puede deberse a lesiones a nivel de los músculos y del sistema nervioso central. En este último caso, se puede observar hipotonía por afección, por ejemplo, del sistema piramidal.
    - Hipertonía: Es el aumento exagerado del tono muscular, con una manifestación clínica de cuello tenso y de extremidades flexionadas o rígidas, un tipo de marcha en tijeras y de puntillas, y dolor óseo.
    - Distonía: Se caracteriza por movimientos involuntarios que causan dolor, movimientos repetitivos o posturas sostenidas anormales.
    - Ataxia: Es una alteración de la coordinación y del equilibrio. No se trata de una enfermedad específica o de un diagnóstico. Ataxia quiere decir torpeza o pérdida de coordinación. Dicha pérdida puede deberse a varios y diversos condicionantes.
    - Movimientos involuntarios: Son los movimientos que ocurren sin control consciente, es decir, cuando el cerebro no obedece ni interviene emitiendo respuesta a los estímulos, por lo que da órdenes o contraórdenes. Son trastornos neuromotores que interfieren en la vida diaria y en la realización normal de las actividades, así como en la psiquis.

2.3. Causas y tipos de discapacidad física

Las causas de la discapacidad física motora son, siguiendo a Rivas y Vaíllo (2013), de etiología (origen) múltiple. Pueden aparecer en la fase prenatal (durante el embarazo), etapa en la que la madre puede adquirir enfermedades infecciosas como la rubéola, el sarampión y la sífilis,

además de padecer intoxicaciones por diversos factores, insuficiencia cardiaca, anemia, hipertensión y otras. Durante la etapa perinatal, las causas más frecuentes son la hipoxia perinatal, la prematuridad, el bajo peso al nacer y los traumatismos. En la etapa posnatal, las causas más comunes son los traumatismos y las infecciones posnatales.

En relación con su tipología, tal y como expone Hernández (2007) se clasifica en moderada, grave y leve, según el momento de la lesión, la etiopatología, la topografía y el origen. No obstante, el especialista en Audición y Lenguaje debe enfocar toda su intervención en observar al alumno que tiene delante para identificar cuáles son las necesidades que presenta así como las fortalezas que pueden guiar el plan de actuación para dar una respuesta adecuada al contexto en el que se encuentra y centrada en la persona.

2.4. Características lingüísticas

Sabiendo que en el desarrollo del lenguaje es necesaria la coordinación de varios órganos, es obvio entender que en niños con discapacidad motora exista una afectación del lenguaje por los problemas constatados en el control de la musculatura o la implicación funcional de esos órganos, así como falta o retraso en los aprendizajes previos al desarrollo del lenguaje como la deglución, la masticación o el simple hecho de balbucear o succionar. Siendo comunes las disartrias, debido a la dificultad para programar físicamente el habla (Hernández, 2007).

Así, López y García (2018) describen las siguientes alteraciones: respiración irregular, descoordinación, posible espasticidad, dificultad de coordinación en los músculos orofaciales, problemas de coordinación en la respiración y la articulación, dificultades sensoriales, intelectuales, motrices y emocionales, como posibles factores en personas con discapacidad motora.

3. SAAC para el alumnado con discapacidad física

3.1. Introducción

En relación al ámbito de la comunicación es necesario valorar inicialmente si el sujeto comprende órdenes y mensajes adecuados a su edad, expresa necesidades y sentimientos por medio de lenguaje oral, realiza funciones comunicativas tanto para pedir como para rechazar, cuenta espontáneamente vivencias, utiliza frases correctamente y en contextos adecuados, cual es su fluencia y tono al hablar y, además, si es capaz de emitir lenguaje expresivo (Augé y Escoin, 2003).

Como maestros especialistas en audición y lenguaje, en el caso de los alumnos con discapacidad física podrían existir diferentes alteraciones en el ámbito de la comunicación y del lenguaje;

aunque no todos los niños las presentan (Almazán, 2009). Hay casos que no es necesaria una valoración específica, aunque, especialmente, los alumnos con parálisis cerebral suelen presentar alguna alteración.

En este sentido, tal y como expone Cantos (2022), se ve la existencia de una variedad de trastornos que van desde algunas dificultades en la articulación, la voz y la entonación hasta su ausencia para poder comunicarse. En estas circunstancias se debe profundizar en la valoración sobre aspectos cómo:

- Tratamiento logopédico recibido anteriormente.
- Alimentación: deglución atípica, babeo, etc.
- La respiración.
- El tono muscular de aparato fonador.
- Praxias.
- La fonación.
- Articulación.
- Prosodia.
- Desarrollo del lenguaje en sus diferentes vertientes.
- Cuando un alumno no puede hablar o posee un habla ininteligible registrar y analizar otras formas de lenguaje que emplea para comunicarse: gestos naturales, sonidos ininteligibles, señalando los objetos, bien con la mirada bien con la mano, etc.

El diseño de la ayuda o SAAC más ajustado dependerá de las necesidades y capacidades del sujeto. Se ha recuperado la confianza hacia las herramientas tradicionales, se continúan utilizando los tableros y los cuadernos de comunicación con frases o pictogramas, pero también los comunicadores y tal como afirman Augé y Escoin (2003), las personas se comunican hablando, y desde esta perspectiva, el habla "artificial" que supone el uso de mensajes grabados o sintetizados, supone una aproximación al medio natural de comunicación que es la voz.

Finalmente, para desarrollar los SAAC propios del alumnado con discapacidad física, se deben tener en cuenta dos puntos de vista, en primer lugar desde los apoyos específicos para la comunicación que estimularían la competencia en lenguaje hablado del alumno y, en segundo lugar, los SAAC que podrían implementarse con este tipo de alumnos (Cerino et al., 2023).

3.2. Apoyos técnicos a la comunicación

Apoyándose en el dossier de ayudas técnicas del *Centro Estatal para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas* (2023), se recogen aquellas herramientas que

ofrecen la posibilidad de apoyar las posibilidades de comunicación de estos alumnos. Entre otras, se mencionan:

- **Tableros o paneles de letras, palabras, imágenes o símbolos.** Basados en la capacidad de observar y señalar del niño a través de la disposición de tarjetas a su campo de acción. Pueden seleccionarse manualmente o a través de un botón, succionando, manejando una palanca o un movimiento de la cabeza.
- Comunicador dinámico con salida de voz, por ejemplo, Grid 3; la termoimpresión descrita a continuación corresponde al dispositivo histórico.
- **Sistemas "possum".** Sistemas complejos para accionar diferentes aparatos (interruptores luz, aparatos TV, sonido, paneles comunicación) a través del soplo, presión, voz, cerrar un ojo… en función de las posibilidades del sujeto.
- **Ordenadores.** Se recogen ejemplos cómo:
    - Software informático adaptado al sistema Bliss: Grid 3 con símbolos Bliss.
    - Pantallas táctiles, táblet PC, donde el alumno introduce los datos en el ordenador tocando el monitor con los dedos o con una varilla de plástico.
    - Emuladores de teclado qwerty, cuyo dispositivo consta de una pantalla auxiliar conectada al ordenador en la que las entradas de datos se realiza con un conmutador conectado al emulador y las letras se seleccionan mediante un cursor luminoso que va recorriendo filas y columnas hasta que el usuario lo para en la letra deseada.
    - Teclados virtuales, aparecen en pantalla y con el ratón o el joystick se selecciona la letra o signo cuando el cursos permanece sobre él un tiempo determinado.
    - Digitalizadores de voz que permiten reproducir sonidos grabados.
    - Software de dictado de voz que permite ir escribiendo en el ordenador los textos sin necesidad de teclear.
    - Carcasa de teclado de metacrilato transparente con orificios para pulsar las teclas, teclados de tamaño aumentado o reducido.

3.3. SAAC para alumnos con discapacidad física

3.3.1. Introducción

Como ya se ha visto a lo largo del temario, el objetivo de estos sistemas es facilitar la comunicación funcional del sujeto cuando el lenguaje hablado y la escritura son insuficientes, favoreciendo así el desarrollo personal y la independencia y aumentando la comprensión del

lenguaje hablado y las posibilidades de interacción con iguales y participación en clase (véase Figura 1).

Tabla 1.

Herramientas de apoyo a las posibilidades físicas del sujeto (Figueredo, 2020)

Herramientas de apoyo a las posibilidades físicas del sujeto
Acción directa: la selección del código se realiza mediante la acción con un dedo de la mano, la mano cerrada, el pie, la mirada, puntero de boca… a través de pulsadores, joystick, seguimiento ocular (eye tracking)]…
De barrido: el interlocutor indica los símbolos y el usuario afirma o niega, o bien el ordenador automáticamente pasa el cursor por los diferentes códigos y el sujeto lo para a través de un pulsador.
Codificada: a través de símbolos de un tablero con códigos de una o dos entradas (figuras, colores, números).

3.3.2. Sistema BLISS

El sistema de comunicación Bliss es un sistema gráfico – visual que se basa en la combinación de símbolos que representan palabras configurados por formas geométricas sencillas que pueden tener elementos referenciales, ideográficos o arbitrarios y mixtos que pueden ir adquiriendo nuevas significaciones gracias al carácter generativo de los símbolos añadiendo elementos que configuran el tiempo verbal o la conversión de un sustantivo en un verbo (González et al., 2022). Para favorecer la expresión, este sistema se apoya en colores para favorecer la función sintáctica de la palabra: personas en amarillo, acciones en verde, sentimientos en azul, cosas en naranja, ideas en blanco y relacionados en rosa o morado, lo que ayuda a implementar la intencionalidad de la comunicación y la noción de sintaxis (González, 2003).

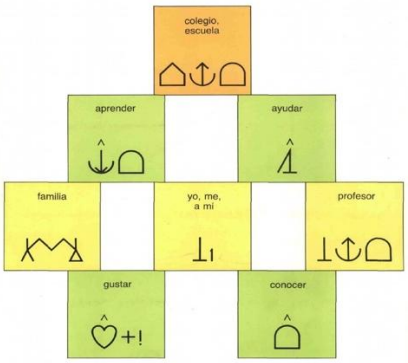
Para favorecer su aprendizaje se empiezan con tableros de comunicación con tarjetas o por ordenadores con ayudas técnicas para su selección o para que el alumno señale el concepto que quiere comunicar.

Se destaca, tal y como expone Marín (2019), la importancia del uso de diferentes aplicaciones informáticas como el programa SICLA que traduce frases escritas en sistema Bliss, los programas Plaphoons o el Combliss que permite la conversión del mensaje oral en mensaje pictográfico, pudiendo ser utilizados como base de almacenamiento y recuperación de mensajes pictográficos y de textos en lenguaje natural. Incluimos también el proyecto histórico WWAAC (2001–2004), cuyo objetivo era facilitar la comunicación por correo electrónico mediante sistemas de símbolos pictográficos y textos en lenguaje natural, permitiendo intercambiar

mensajes en diferentes formatos (véase Figura 1). Como alternativa actual, **Grid 3** que permite enviar y recibir correos electrónicos mediante sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.

Figura 1.

Sistema Bliss



Nota: Tarjetas de Símbolos Bliss, [Infografía], de Ramírez, J., en Scribd, s.f.

3.3.3. Lenguaje SPC

Las siglas SPC significan símbolos pictográficos para la comunicación no vocal. Este sistema sólo utiliza pictografías configuradas por dibujos sencillos y fáciles de realizar con clara similitud con la realidad (Pauta y Casco, 2023). Su diseño gráfico es capaz de sugerir el significado de gran parte de los símbolos, sin aprendizaje previo por parte del alumno, ni de los interlocutores, por lo que se puede implantar en niños pequeños. Paulatinamente se favorece el acceso al lenguaje escrito, ya que debajo de cada pictograma se recoge la palabra escrita.

Los símbolos, actualmente integrados en un catálogo PCS en continua ampliación, muy superior a 3.000], se dividen, tal y como exponen Piña y Belda-Torrijos (2022), en 6 categorías representadas por un color de papel diferente con el fin de hacer una localización rápida y fácil y el desarrollo de su estructura morfosintáctica posterior (personas y pronombres personales, verbos, conceptos descriptivos – adjetivos y adverbios -, nombres de cosas y animales, miscelánea y normas sociales (véase Figura 2).

Figura 2.

Lenguaje SPC



Nota: Ejemplo de lenguaje SPC.[Infografía], de Perales, F.J., en ResearchGate, s.f.

Por su configuración, es un sistema que también puede utilizarse con alumnos con trastorno del espectro autista, como ya se comentó. De igual forma, el sistema PECS que se explicó en los SAAC con alumnos con TEA también podría desarrollarse en alumnos con discapacidad física en función de sus posibilidades motrices, especialmente indicado para aquellos que presentan algún grado de trastorno de desarrollo intelectual (Tamarit, 1989).

3.3.4. Minspeak

Es un sistema de comunicación alternativo basado en iconos que no tienen significado preestablecido, sino que son fijados entre el usuario y el especialista, de forma que cada pictograma puede disponer de múltiples significados y que la asignación del significado a dicho pictograma está relacionado con la secuenciación de iconos en el mensaje (Vega y Gràcia, 2016). Estos símbolos se asocian a un comunicador con voz, de forma que se programan con palabras, frases o enunciados comunicativos ajustados a cada sujeto. Además, las palabras se asocian entre sí para formar frases encendiéndose o activándose pictogramas relacionados, facilitando la selección del pictograma, puesto que elimina el barrido (predictor de casillas o ideas).

Para el uso de este sistema de comunicación se han desarrollado diferentes dispositivos electrónicos. Entre los modelos históricos destacan los siguientes:

- **Chatbox.** Aparato que dispone de 16 celdillas que se activan por pulsación directa o por conmutador. Puede realizar hasta 1024 mensajes. Utiliza voz digitalizada.
- **Sidekick.** Dispone de 24 casillas con 4 niveles. Se activa mediante pulsadores o directamente y utiliza voz digitalizada o sintética. Permite hacer uso de hasta 13824 mensajes.
- **Alphatalker**. Dispone de 23 casillas y permite la secuenciación de tres teclas continuadas. Tiene voz digitalizada, pero dispone de una tarjeta de memoria que permite un mayor almacenamiento de vocabulario y un intercambio entre diferentes usuarios.
- **Deltatalker**. Cuenta con 128 casillas y más de dos millones de mensajes. Cuenta con una tarjeta de memoria para hacer uso de la voz digitalizada, la sintética y los mensajes pregrabados personalizados. Se puede utilizar también como herramienta de aprendizaje, no sólo de comunicación.

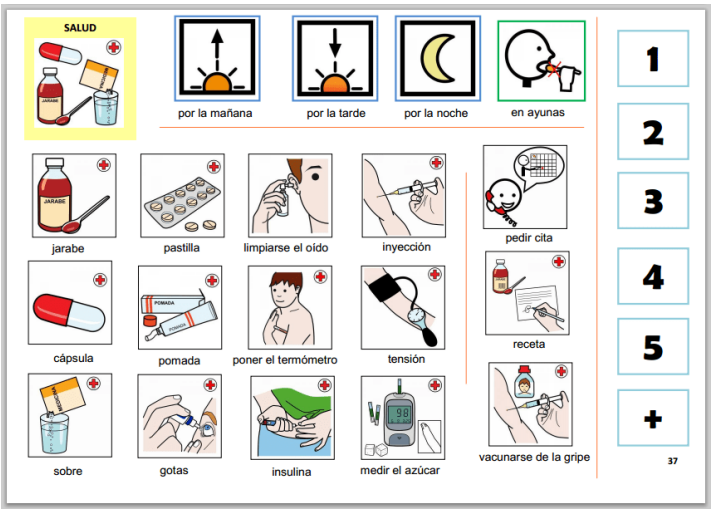
Actualmente, existen dispositivos más avanzados, como los **comunicadores Accent,** que incorporan sistemas de vocabulario para ayudar a personas con graves dificultades en el habla o en la comunicación oral.

3.3.5. Rebus

Se trata de un sistema de comunicación alternativa por medio de pictogramas de un marcado carácter realista y sustentado sobre una base fonética. Sus dibujos son muy realistas, aunque también hay otros arbitrarios que representan objetos, acciones y atributos (Marín, 2019).
Además, hace uso de indicadores gramaticales como las flechas para indicar el modo verbal, las preposiciones, las categorías y los negativos. Destacamos el programa Widgit Online, para crear textos y materiales con símbolos Widgit, para su manejo o el Communicate Webwise, una especia de browser que se encarga de transcribir directamente páginas webs a símbolos Rebus, con un texto más simple y un lenguaje hablado (véase Figura 3).

Figura 3.

Rebus



Nota: SAAC. [Infografía] de Integrateadiversidad, s.f.

3.3.6. ARASAAC

Entre los distintos materiales de ARASAAC, destacan sus colecciones de imágenes, pictogramas (en color y blanco y negro), signos de LSE, videos de LSE, materiales o software, etcétera. Los símbolos están bien organizados y desde la misma página se pueden elaborar actividades, descargar los símbolos, construir algunos materiales habituales, etcétera.

El portal ARASAAC tiene disponibles cinco catálogos de recursos: pictogramas en color, pictogramas en blanco y negro, fotografías, videos en Lengua de Signos Española y fotografías con pasos para signado. El recurso más utilizado y con mayor proyección es sin duda el de los pictogramas. Los pictogramas a color son aproximadamente 16.200 mientras que los pictogramas en blanco y negro 14.000. La diferencia entre el número de estos dos conjuntos se debe a que hay signos, como por ejemplo las banderas, que carecen de sentido en blanco y negro.

El trazado de los pictogramas es sencillo, uniforme y tratando de buscar un alto grado de iconicidad. En concreto, los pictogramas representan de manera muy clara la realidad, convirtiéndolos en un recurso fácil de aprender y comprender.

El vocabulario utilizado abarca temas de todo tipo y se renueva con mucha frecuencia. Gracias a esta variedad léxica, los pictogramas ARASAAC son utilizados en numerosos ámbitos (escolar, familiar, policial, urbanístico, hospitalario, etc...) Cada significado representado, siempre que sea susceptible a un cambio de género, está representado en masculino, femenino y neutral.

De igual manera ocurre con el plural y el singular, loss pictogramas que expresan plural tienen una señalización en la esquina superior derecha, tal y como se aprecia en el siguiente ejemplo.
En el caso de los pictogramas que representan términos más abstractos, como conjunciones o preposiciones, se utilizan formas geométricas dispuestas siguiendo un patrón que los relaciona entre sí. Es decir, cada tipología morfológica sigue el mismo patrón.

4. Estrategias y productos de apoyo para el acceso

Siguiendo a Gómez y Reali (2021), para indicar los símbolos gráficos en los comunicadores, tableros y libros de comunicación, , existen cinco estrategias fundamentales:

- **La selección directa**: consiste en señalar o pulsar las teclas directamente, con el dedo, con la mirada o con otras partes del cuerpo, para indicar los pictogramas, palabras o letras que se quieren comunicar. Los punteros de distinto tipo son ejemplos de productos de apoyo que puede facilitar la selección o acceso directo.
- **La selección con ratón:** solamente para productos electrónicos, consiste en acceder con un ratón a teclados o cuadrículas con símbolos para la comunicación en pantalla. Se puede usar una gran variedad de ratones adaptados, en forma de joystick, TrackBall, así como el ratón facial (controlado con movimientos de la cabeza), el ratón controlado con la mirada o el multimouse, consistente en cinco teclas o conmutadores.
- **La exploración o barrido dependiente**: solamente en tableros o libros, consiste en que el interlocutor vaya señalando, uno en uno o por grupos, filas y columnas, los símbolos o letras a comunicar, hasta que el hablante asistido indique con un gesto que se ha dado con el que quería comunicar.
- **La exploración o barrido independiente:** solamente para productos electrónicos, en este caso es el comunicador u ordenador el que presenta las diferentes opciones a comunicar hasta que el hablante asistido selecciona la que le conviene pulsando un conmutador. Existen muchos tipos de conmutadores que se pueden activar con diferentes partes del cuerpo.
- **La selección codificada**: en este caso cada símbolo o letra tiene un código, por ejemplo, un número de dos o tres cifras o un color y un número, de manera que el hablante asistido indica de forma directa o por barrido este código para transmitir el símbolo o letra. De esta forma con pocas teclas o casillas puede acceder a un gran número de símbolos.
    - Gracias a las diferentes estrategias y productos de apoyo para el acceso, por muy restringida que se encuentre la movilidad de una persona, casi siempre es

posible encontrar una solución para que pueda acceder a la comunicación, así como a otras actividades, tales como la movilidad asistida, el control del entorno o el acceso al ordenador para la escritura, el dibujo, el juego o la comunicación a través de la red.

BIBLIOGRAFÍA

Almazán, M. E. (2009). Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación. *Innovación y Experiencias*, *45*(6), 1-9.

Augé, C., y Escoin, J. (2003). Tecnologías de ayuda y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en personas con discapacidad motora. *F. Alcantud y FJ Soto (coords.), Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación*, 139-160.

Basil Almirall, C., y Soro Camats, E. (1995). *Discapacidad motora, interacción y adquisición del lenguaje: sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones, 1995.

Cantos Vilaplana, C. (2022). *Guía informativa sobre el uso del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación Prologo para familiares y/o cuidadores principales de niños y niñas usuarios de este dispositivo.*

Cerino, R., Pinto, D., y Vergara, S. (2023). Representación pictográfica del lenguaje Toki-Pona para su uso en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *Computación y Sistemas*, *27*(2), 569-580.

Cid-Ruzafa, J., y Damián-Moreno, J. (1997). Valoración de la discapacidad física: el índice de Barthel. *Revista española de salud pública*, *71*, 127-137.

Figueredo Sánchez, J. (2020). *Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Ediciones Paraninfo, SA.

Gómez, A. J. V., y Reali Arcos, F. (2021). Comunicación en el aula: estudio de casos de valoración docente sobre implementación de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa en educación especial en Uruguay. *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, *11*(1), 97-115.

González, L. M. M., Molero, M. P., Mora, C. T. E., y Ortega, M. G. (2022). Percepciones profesionales sobre las barreras para implementar un sistema aumentativo alternativo de comunicación de alta tecnología. *Bordón: Revista de pedagogía*, *74*(2), 45-62.

González, P. M. (2003). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) y accesibilidad: Bases teóricas de los SAAC. *Puertas a la lectura*, (4), 129-136.

Hernández, M. R. (2007). *Manual de educación física adaptada al alumno con discapacidad* (Vol. 43). Editorial Paidotribo.

Integrateadiversidad. (s.f.). *SAAC.* [Infografía]. Integrateadiversidad. Recuperado de: https://integrateadiversidad.wordpress.com/

López, I. G., y García, D. M. (2018). La formación permanente como herramienta para mejorar la intervención del maestro de educación física con alumnado con discapacidad. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (33), 118-122.

Marín Martínez, A. (2019). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. *Revista profesional de investigación, docencia y recursos didácticos*, *104*, 235-240.

Pauta Ipiales, J. M., y Casco Guamán, P. D. (2023). Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para estimular la interacción en niños dentro del aula de clases. *Revista Científica UISRAEL*, *10*(3), 171-187.

Piña, N. B., y Belda-Torrijos, M. (2022). El Trastorno del espectro autista y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *EA, Escuela Abierta*, *25*, 15-27.

Perales, F.J. (s.f.). Una aplicación didáctica para la comunicación alternativa por ordenador. [Infografía]. ResearchGate. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/228916664_Una_aplicacion_didactica_para_la_comunicacion_alternativa_por_ordenador

Ramírez, J. (s.f.). *Tarjetas de Símbolos Bliss,* [Infografía], en Scribd. Recuperado de https://es.scribd.com/document/404146448/Tarjetas-Simbolos-Bliss

Rivas, D. S., y Vaíllo, R. R. (2013). *Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad*. Paidotribo.

Soto, P. A. B. (2012). Discapacidad y estilos de afrontamiento: una revisión teórica. *Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica*, *3*(2), 196-214.

Tamarit, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. *Comunicación, lenguaje y educación*, *1*(1), 81-94.

Vega Llobera, F., y Gràcia Garcia, M. (2016). Asesoramiento a docentes en el uso de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. *Revista de Investigación en Logopedia, 2016, vol. 6, num. 2, p. 169-202*.